



PROJECT MASTER PLAN & SYSTEM REQUIREMENTS

Project: Deep Q-Snake vs Spatiotemporal PPO **Core Objective:** Membangun agen RL berbasis Tensor 4-Kanal + Attention untuk memecahkan *Greedy Trap* dan melacak target dinamis multi-perilaku.

1. SYSTEM REQUIREMENTS & ARCHITECTURE

1.1. Spatiotemporal State Space (Tensor 20x20x4)

- **Kanal 1 (Obstacle):** Batas dinding statis (Biner 0.0 atau 1.0).
- **Kanal 2 (Decaying Body):** Representasi tubuh ular. Kepala = 1.0, menurun linear hingga ekor mendekati 0.0. Mengatasi jebakan spasial (*Greedy Trap*).
- **Kanal 3 (Static Target):** Koordinat makanan yang diam.
- **Kanal 4 (Dynamic Momentum):** Koordinat makanan bergerak. Posisi $t = 1.0$, posisi $t - 1 = 0.5$.

1.2. Neural Network Engine

- **Spatial Extractor (CNN):** 2 Layer Conv2D + Flatten. Mengekstrak fitur geometri 2D dari Tensor.
- **Temporal Attention (Transformer):** 1 Layer Multi-Head Attention. Memfilter distraksi dan menghitung prioritas lintasan target dinamis.
- **Decision Heads (PPO Actor-Critic):** *Actor* untuk probabilitas aksi (Up, Down, Left, Right), *Critic* untuk estimasi *Value State*.

2. ENVIRONMENT RULES & GAME MECHANICS

Lingkungan diatur oleh batasan matematis (*heuristics*) untuk mencegah kerusakan logika RL:

2.1. Sinkronisasi Kecepatan Asimetris (Tick Skipping)

Ular bergerak 1.5x lebih cepat dari Makanan Dinamis.

- **Mekanika:** Ular mengeksekusi aksi di setiap iterasi *step*. Makanan dinamis hanya bergerak 2 kali dalam setiap 3 iterasi (jeda pada iterasi ke-3). Memastikan agen selalu bisa melakukan *intercept*.

2.2. Perilaku Target Dinamis (Stochastic Momentum & Evasion)

Target dinamis beroperasi menggunakan *state-machine* probabilitas yang menggabungkan pergerakan acak dengan keengganan untuk ditangkap:

- **State 1 (Momentum Jarak):** Target memilih jarak tempuh acak (3 hingga 8 blok) dan melaju lurus sejauh jarak tersebut tanpa henti, meninggalkan jejak vektor di Kanal 4.

- **State 2 (Rotasi & Evasion):** Setelah target mencapai limit jaraknya, ia menentukan arah pergerakan selanjutnya berdasarkan probabilitas terbobot:
 - *Standard Direction:* Mengacak 4 arah (Kiri, Kanan, Atas, Bawah).
 - *Active Evasion (Probabilitas Rendah):* Fungsi *Greedy Evasion* dipanggil. Target secara instan mengevaluasi 4 kotak geometris di sekitarnya dan memilih kotak yang memberikan penambahan jarak Euclidean terjauh dari kepala agen. Tidak ada prediksi langkah ke depan (*no future pathfinding*) untuk menjaga efisiensi komputasi $O(1)$.

2.3. Proximity Collision Override

- Jika target dinamis berjarak tepat 1 blok dari Dinding atau Target Statis lain di jalur lurusnya (di dalam siklus State 1), ia **wajib** menghentikan State 1 secara prematur dan langsung memicu State 2 pada *step* berikutnya. Ini memitigasi tumpang tindih (*overlap*) nilai tensor matriks.

3. EXPERIMENT DESIGN

Proyek ini mewajibkan minimum 3 eksperimen komparatif untuk membuktikan hipotesis keunggulan arsitektur Spatiotemporal:

Eksperimen 1: Curriculum Environment Study

Menguji adaptabilitas arsitektur melalui peningkatan kompleksitas spasial dan perilaku target. Kurikulum dibagi menjadi 5 Level:

- **Level 1 (Basic Static):** 1 Target Statis murni. (Validasi *Survival & Greedy Trap*).
- **Level 2 (Multi-Static):** Multi Target Statis. (Validasi efisiensi *Path Optimization*).
- **Level 3 (Stochastic Dynamic):** 1 Target Dinamis. (Validasi pelacakan momentum vektor dan adaptasi terhadap *Active Evasion* yang mendadak).
- **Level 4 (Multi-Dynamic):** Beberapa Target Dinamis. (Validasi skalabilitas filter *Attention* terhadap beberapa trajektori momentum yang bersilangan).
- **Level 5 (Priority Mixed):** Lingkungan Majemuk (Statis + Dinamis secara bersamaan). (Validasi kapabilitas *Attention mechanism* untuk alokasi komputasi dan pemecahan dilema prioritas target).

Eksperimen 2: Architecture Ablation Study

Membuktikan bahwa "Temporal Blindness" dari arsitektur lama bisa diselesaikan oleh mekanisme Attention Anda.

- **Skenario:** Menguji agen di lingkungan Level 5.
- **Komparasi:**
 - Model Spatiotemporal (CNN + Attention Block)
 - Model Spatial-Only (Hanya CNN, *Attention layer* dinonaktifkan).

- **Metrik Evaluasi:** Tingkat keberhasilan intersepsi (*Capture Rate*) target dinamis vs target statis.

Eksperimen 3: PPO Hyperparameter Tuning

Mengevaluasi batas stabilitas algoritma PPO terhadap *state* matriks kompleks (Level 5).

- **Skenario:** Menjalankan dua sesi pelatihan dengan konfigurasi optimasi berbeda.
- **Komparasi:** *Learning Rate* Konservatif (1×10^{-4}) vs *Learning Rate* Agresif (5×10^{-4}).
- **Metrik Evaluasi:** Varians *Policy Entropy* dan *Value Loss* pada grafik TensorBoard.

4. 3-DAY EXECUTION TIMELINE

Hari 1: Environment & Matrix Logic (`snake_env.py`)

- Bangun kelas `AdvancedSnakeEnv(level=X)` .
- Tulis fungsi pembaruan matriks: Dinding (Kanal 1), Tubuh terdegradasi (Kanal 2), Statis (Kanal 3).
- Tulis heuristik Target Dinamis (Kanal 4): Logika State 1 (Jarak 3-8), State 2 (Rotasi Acak + 5th Probabilitas *Greedy Evasion*), dan *Tick Skipping*.
- Tulis *Collision Override* (Cek kedekatan jarak 1 blok).
- Buat skrip `play_human.py` untuk menguji fungsionalitas secara manual menggunakan panah *keyboard*. Pastikan probabilitas penghindaran berjalan tanpa memicu *index out of bounds*.

Hari 2: Neural Network & Curriculum Training (`train.py`)

- Implementasi `SpatiotemporalExtractor` di PyTorch (CNN + Transformer Encoder).
- Bungkus *Environment* dengan `SubprocVecEnv` (Paralelisasi 4 CPU).
- Jalankan **Eksperimen 1** (Curriculum Training): Latih dari Level 1 secara sekuensial (*Continuous Learning*) hingga mencapai Level 5. Simpan model di setiap pergantian level.

Hari 3: Ablation, Tuning & Data Extraction

- Jalankan **Eksperimen 2** (Ablation): Kloning skrip, hapus *Attention layer*, latih di Level 5, catat performanya.
- Jalankan **Eksperimen 3** (Hyperparameter): Latih ulang model Level 5 dengan LR agresif.
- Ekstrak kurva perbandingan dari TensorBoard.
- Susun metrik ke dalam draf Laporan *Final Project*.